高松灯

运动控制算法工程师（强化学习方向） | 北京市

138XXXX8899 | gaosongdeng@163.com | github.com/gaosongdeng-rl

教育背景

2020.09 ~ 2024.06 **北京理工大学** **机器人工程（本科）**

成绩情况： GPA 3.8 / 4.0（专业前 5%），综测前 8%（2/25）

核心课程： 机器人运动学与动力学、强化学习原理与应用、现代控制理论、深度学习、多刚体动力学、最优控制、机器人仿真技术。

实习经历

2023.07 ~ 2023.09 **北京智元机器人科技有限公司** **运动控制算法实习生**

工作内容 1： 搭建四足机器人强化学习训练环境并优化 PPO 奖励函数，越障成功率提升 35%。

工作内容 2： 参与仿真到实机迁移，结合域随机化与系统辨识，将动作误差从 12% 降至 5%。

工作内容 3： 参与 RL+前馈复合控制架构开发，负责关节力矩控制模块，动态行走能耗降低 18%。

项目经验

2023.03 ~ 2023.06 **四足机器人 RL 动态步态生成与抗扰动控制** **算法负责人**

核心技术： PPO+TD3 混合算法、域随机化、力位混合控制、Isaac Gym 并行仿真、TensorRT 推理加速。

量化成果： 设计分层奖励函数后训练效率提升 40%；机器人在 15°斜坡、5cm 凸起砂石路行走稳定性达 92%，较传统方案提升 45%；单步决策耗时从 20ms 降至 8ms。

2022.09 ~ 2023.02 **人形机器人基于 AMP 的人体运动复刻与泛化** **核心开发**

核心技术： AMP、行为克隆（BC）、MuJoCo 动力学建模、URDF 模型标定。

量化成果： 处理 1000+帧动捕数据后动作复刻相似度达 95%；引入域自适应后，复刻动作在 0.2-0.8 摩擦系数地面成功率从 70% 提升至 90%。

2022.03 ~ 2022.08 **RL+PID 复合控制的机械臂柔顺装配系统** **算法开发**

核心技术： SAC、阻抗控制、六维力传感器数据融合、ROS2 节点开发。

量化成果： 装配力控制误差从±5N 降至±1N；轴承压装场景合格率从 85% 提升至 98%；部署到 Jetson Xavier NX 后延迟≤10ms。

补充信息

技术主页 **GitHub / 博客 / 作品集** **在线链接**

GitHub： https://github.com/gaosongdeng-rl

技术博客： https://blog.csdn.net/gaosongdeng_rl

项目作品集： https://pan.baidu.com/s/1XXXX

技能特长

- **强化学习算法：** 熟练掌握 PPO、SAC、TD3、DDPG，具备奖励函数设计、样本效率优化、训练稳定性调优经验
- **仿真与开发：** 精通 Isaac Gym / MuJoCo 并行仿真，熟练使用 PyTorch、URDF / MJCF 建模与参数标定
- **实机迁移与部署：** 掌握域随机化、系统辨识、状态观测器设计，熟悉 ONNX / TensorRT 优化与 Jetson 部署

荣誉奖项

- 2023.10 全国大学生机器人竞赛（RoboMaster）机甲大师赛，国家级二等奖（全国前 10%）
- 2023.05 北京市大学生机械创新设计大赛，省级一等奖（全市前 5%）
- 2022.12 北京理工大学“优秀科研创新奖”，校级（专业前 3%）
- 2022.06 北京理工大学机器人控制算法竞赛，院级一等奖